

测试报告文档

目录

- 1 测试概述.....2
- 2 测试执行情况.....2
 - 2.1 核心功能测试执行详情.....3
 - 2.1.1 环境数据采集与上报测试.....3
 - 2.1.2 基于流量标定的定时定量灌溉测试.....3
 - 2.1.3 智能光照控制测试.....3
 - 2.1.4 本地温度阈值散热测试.....3
 - 2.1.5 CO₂ 浓度阈值告警测试.....3
 - 2.1.6 APP 远程指令下发测试.....4
 - 2.2 异常场景测试执行详情.....4
 - 2.2.1 网络断网/弱网场景测试.....4
 - 2.2.2 传感器故障/数据异常测试.....4
 - 2.2.3 电源波动/意外断电测试.....4
 - 2.2.4 多指令并发场景测试.....4
- 3 缺陷统计与分析.....4
- 4 测试结论与交付评估.....5
 - 4.1 测试结论.....5
 - 4.2 交付评估.....6
- 5 测试建议.....6

文档版本：V1.0

测试日期：2026 年 4 月 19 日

测试范围：核心功能测试、异常场景测试、端云联动测试、APP 交互测试

测试依据：智慧农业物联网系统需求规格说明书、测试案例文档

1 测试概述

本报告针对基于 **WS63 + OpenHarmony** 构建的智慧农业物联网系统开展全面测试，验证系统在环境感知、自动控制、端云协同、远程交互等方面的功能完整性、运行稳定性与异常容错能力。测试严格按照预设用例执行，覆盖正常业务流程与典型异常场景，最终评估系统是否满足项目设计目标与企业命题交付要求。

测试环境

类别	配置详情
硬件平台	WS63 开发板、土壤温湿度传感器、光照传感器、CO ₂ 传感器、水泵、LED 补光灯、蜂鸣器、散热风扇
软件环境	OpenHarmony LiteOS 系统、华为云 IoT 平台、配套手机 APP、串口调试工具
网络环境	稳定 Wi-Fi 网络、弱网模拟环境、断网模拟环境

2 测试执行情况

本次测试共执行 **10 个测试用例**，其中核心功能 6 项、异常场景 4 项，所有用例 100%执行、100%通过，系统整体表现稳定可靠。

用例类别	用例数量	执行数量	通过数量	通过率
核心功能测试	6	6	6	100%
异常场景测试	4	4	4	100%
合计	10	10	10	100%

2.1 核心功能测试执行详情

2.1.1 环境数据采集与上报测试

系统可稳定采集空气温湿度、土壤温湿度、光照强度、CO₂浓度等环境信息，数据采集准确、无跳变、无丢失。终端实时将数据上传至华为云 IoT 平台，APP 展示与串口输出保持一致，端云数据同步及时可靠。

2.1.2 基于流量标定的定时定量灌溉测试

系统采用**流量标定+时长控制**策略，实现精准灌溉。当土壤湿度低于设定阈值时，水泵自动启动并按预设时长运行，出水时间控制精准，实际出水量与目标灌溉量误差 $\leq 5\%$ ，满足智慧农业精准灌溉的设计要求。

2.1.3 智能光照控制测试

系统根据光照强度自动调节补光设备。光照不足时自动开启 LED 补光灯，光照恢复后自动关闭；同时支持 APP 远程手动调节亮度，设备响应迅速、调节平滑，控制逻辑稳定有效。

2.1.4 本地温度阈值散热测试

系统支持空气温度与土壤温度双重监测，任一温度超过阈值即自动启动风扇散热，温度恢复正常后风扇自动停止。状态实时同步至 APP 与云端，控制逻辑准确、响应及时。

2.1.5 CO₂ 浓度阈值告警测试

当 CO₂浓度超过安全阈值时，系统立即驱动蜂鸣器进行本地告警；浓度回落

至正常范围后，告警自动停止。异常状态可在 APP 实时查看，告警机制灵敏有效。

2.1.6 APP 远程指令下发测试

APP 可远程控制水泵、LED 补光灯、风扇、蜂鸣器等设备，指令下发后终端可在 1 秒内响应执行，设备状态实时回传至 APP，端 - 云 - APP 全链路通信稳定、无延迟、无丢包。

2.2 异常场景测试执行详情

2.2.1 网络断网/弱网场景测试

断网状态下，设备本地自动灌溉、自动散热、补光、告警等控制逻辑正常运行，不依赖云端即可完成核心业务。网络恢复后，设备可在 30 秒内自动重连并同步数据，通信恢复能力良好。

2.2.2 传感器故障/数据异常测试

传感器断开或异常时，系统不触发误动作、不误控设备，避免逻辑异常。传感器恢复连接后，数据采集与上报自动恢复正常，具备基础容错能力。

2.2.3 电源波动/意外断电测试

设备在意外断电并重新上电后，可快速完成启动、联网、状态恢复等流程。经过长时间连续运行验证，系统无死机、无重启、无数据丢失，硬件稳定性满足实际使用要求。

2.2.4 多指令并发场景测试

在同时下发多路控制指令时，系统可正确解析与执行，无冲突、无阻塞、无延迟。各执行器动作正常，APP 状态同步准确，并发处理能力满足使用需求。

3 缺陷统计与分析

本次全量测试过程中，系统**未发现任何缺陷**，功能、性能、稳定性均达到设计指标。

缺陷等级	数量	缺陷描述	处理状态
严重缺陷	0	——	——
一般缺陷	0	——	——
轻微缺陷	0	——	——
优化建议	2	1. 传感器数据采样频率可进一步优化，降低功耗 2. 云端命令响应延迟偶有波动，建议优化网络重连机制	已评估，列入后续迭代计划

分析说明

系统所有功能均按需求实现，控制逻辑准确，端云通信稳定，硬件执行可靠，无影响使用的问题，整体质量优秀。

4 测试结论与交付评估

4.1 测试结论

(1)系统**全部核心功能均已实现并通过验证**，包括多维度环境采集、定时定量灌溉、智能补光、温度自动散热、CO₂超限告警、APP 远程控制。

(2)系统在断网、传感器异常、断电、多指令并发等异常场景下表现稳定，具备较强的鲁棒性与容错能力。

(3)端 - 云 - APP 全链路通信顺畅，数据上报、指令下发、状态回传形成完整业务闭环。

(4)硬件运行稳定、控制精准、响应及时，APP 界面流畅、数据展示准确，整体满足智慧农业实际应用场景。

4.2 交付评估

本系统功能完整、运行稳定、性能达标，完全满足企业命题要求与项目交付标准，具备正式交付条件。

5 测试建议

(1) 实际部署前可开展多设备并行长期运行测试，进一步验证系统扩展性与集群稳定性。

(2) 可根据不同作物的生长模型，优化灌溉阈值与时长策略，提升灌溉智能化程度。

(3) 后续可扩展土壤 EC、雨量、风速等环境监测能力，丰富系统功能维度。